

GIO - Global Infrastructure Overview

DIPLOMA THESIS

submitted for the

Reife- und Diplomprüfung

at the

Department of Informatik

Submitted by:

David Naderer

Nico Bintinger

Supervisor:

Prof. Gerald Unterrainer

Project Partner:

Richard Bennetseder, Primetals Technologies Austria GmbH

Leonding, December, 2025

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Weise keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch.

Leonding, Dezember 2025

David Naderer & Nico Bintinger

Abstract

Task

Modern companies operate complex IT infrastructures consisting of numerous servers, services, and resources. Within large infrastructures, information about available systems and their current state is often distributed across multiple platforms. This makes it difficult for employees to maintain an overview and efficiently analyze infrastructure-related data.

As part of this thesis, a custom Grafana plugin for Primetals Technologies Austria GmbH was developed. The objective of the project is the implementation of a Global Infrastructure Overview (GIO), which provides a centralized view of the company's IT infrastructure. Data from various sources is collected, aggregated, and visualized in a user-friendly manner.

Implementation

The implementation was done using a Grafana plugin, divided into multiple layers for maintainability and extensibility. A centralized datasource layer collects and aggregates data from various Grafana data sources, including MSSQL databases and enterprise APIs, before providing it to the visualization layer. Access to the system is secured using Grafana's existing authentication and authorization mechanisms.

The visualization layer displays the collected data on an interactive world map and in detailed views, with filtering and search functionality enabling employees to quickly locate and analyze specific infrastructure information.

Result

A Grafana plugin with the required functionalities was developed, providing a centralized overview of the company's distributed infrastructure through visualizations on a world map and in detailed views. The plugin has already been deployed at Primetals Technologies Austria GmbH, where it is actively used by employees to monitor infrastructure, and can be extended with additional data sources and views.

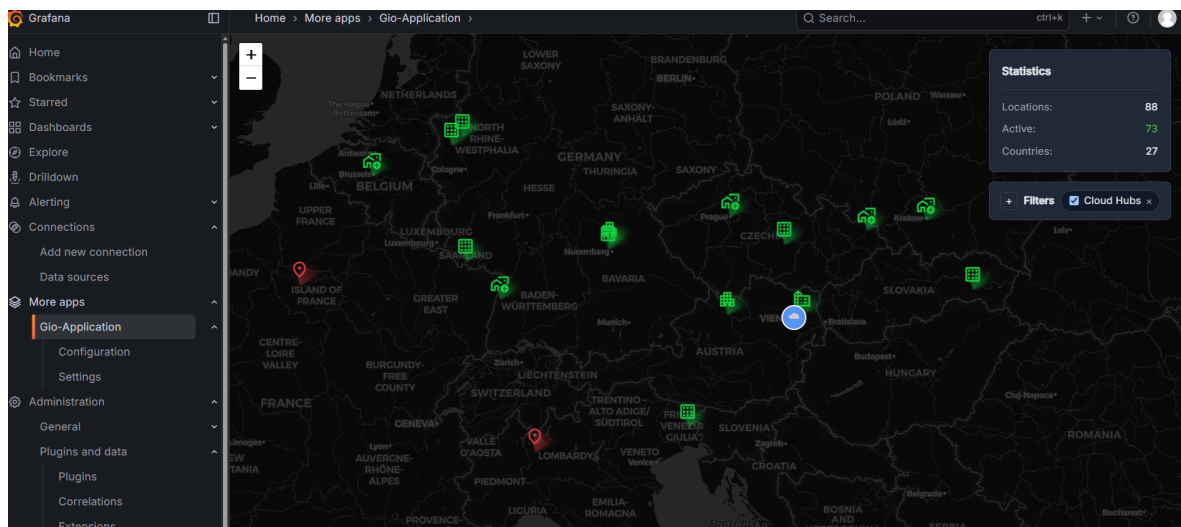


Abbildung 1: Worldmap screenshot

Zusammenfassung

Aufgabenstellung

Moderne Unternehmen betreiben komplexe IT-Infrastrukturen, welche aus einer Vielzahl an Servern, Diensten und weiteren Ressourcen bestehen. Informationen über verfügbare Systeme und deren aktuellen Zustand sind häufig auf mehrere Plattformen verteilt, wodurch eine zentrale Übersicht über die Infrastruktur erschwert wird.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde für die Primetals Technologies Austria GmbH ein Grafana-Plugin zur Umsetzung eines Global Infrastructure Overview (GIO) entwickelt. Ziel des Projekts ist die zentrale Darstellung von Infrastrukturinformationen, welche aus unterschiedlichen Datenquellen gesammelt, aggregiert und übersichtlich visualisiert werden.

Realisierung

Die Umsetzung erfolgte durch die Entwicklung eines eigenen Grafana-Plugins, welches zur besseren Wartbarkeit und Erweiterbarkeit in mehrere Schichten unterteilt wurde. Ein zentraler Datasource-Layer sammelt und aggregiert Daten aus verschiedenen Grafana-Datenquellen, darunter MSSQL-Datenbanken und Enterprise-APIs, bevor diese an die Visualisierungskomponente übergeben werden. Der Zugriff auf das System wird über die bestehenden Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen von Grafana abgesichert.

Die Darstellung der Informationen erfolgt auf einer interaktiven Weltkarte sowie in Detailansichten. Zusätzlich wurden Funktionen zur Suche und Filterung implementiert, wodurch Mitarbeiter gezielt nach Infrastrukturinformationen suchen und diese analysieren können.

Ergebnis

Es wurde ein Grafana-Plugin mit den geforderten Funktionalitäten entwickelt, welches eine zentrale Übersicht über die verteilte IT-Infrastruktur bereitstellt und die Visualisierung aggregierter Daten auf einer Weltkarte sowie in Detailansichten ermöglicht. Die Lösung wird bereits bei der Primetals Technologies Austria GmbH produktiv einge-

setzt und von Mitarbeitern zur Überwachung der Infrastruktur genutzt. Das Plugin kann durch zusätzliche Datenquellen sowie weitere Visualisierungsansichten erweitert werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
1.1	Ausgangssituation	1
1.1.1	Unternehmen	1
1.1.2	Infrastrukturlandschaft	1
1.2	Problemstellung	2
1.3	Konzept	2
1.4	Vorgeschlagene Lösung	2
1.5	Aufbau der Arbeit	3
2	Technische Grundlagen	4
2.1	Netzwerkmetriken	4
2.1.1	Aggregierte Standortwerte	4
2.1.2	Einzelwerte	4
2.2	Systemmetriken	6
2.2.1	Aggregierte Standortwerte	6
2.2.2	Einzelwerte	6
2.3	Zabbix	9
2.3.1	Zabbix API	9
2.4	Grafana	9
2.4.1	Datasources	9
2.4.2	Plugins	9
3	Minihandbuch	10
3.1	Dashboard	10
3.1.1	Panels	10
3.1.2	Icons	11
3.1.3	Gerätestatus	12
3.1.4	Detaillebenen	12

3.1.5 Cloud Hubs	19
4 Projektevaluation	20
4.1 Organisation	20
4.1.1 Milestones	20
4.1.2 Kommunikation	20
4.2 Probleme	20
5 Technologien	21
5.1 Dateneinbindung	21
5.1.1 Datenquellen	21
5.2 Visualisierung	21
6 Umsetzung	22
7 Zusammenfassung	24
Glossar	VI
Literaturverzeichnis	VII
Abbildungsverzeichnis	VIII
Tabellenverzeichnis	IX
Quellcodeverzeichnis	X
Anhang	XI

1 Einführung

1.1 Ausgangssituation

Mitarbeitende der Primetals Technologies Austria GmbH müssen derzeit auf mehrere Systeme zugreifen, um Informationen über die IT-Infrastruktur des Unternehmens zu erhalten und potenzielle Probleme zu identifizieren. Laut Mitarbeitenden sind relevante Informationen auf verschiedene Quellen verteilt, vor allem auf MSSQL-Datenbanken und Weboberflächen, wodurch das Monitoring der Infrastruktur zeitaufwendig und ineffizient ist. Mitarbeitende, die bereits mit diesen Systemen gearbeitet haben, berichten außerdem, dass wichtige Informationen aufgrund des fehlenden zentralen Überblicks leicht übersehen werden können.

1.1.1 Unternehmen

Die Primetals Technologies Austria GmbH ist ein internationales Ingenieurunternehmen, das sich auf Technologien, Anlagen und automatisierte Lösungen für die Metallindustrie spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Stahlproduktion mit dem Ziel, Produktivität, Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu verbessern [1].

1.1.2 Infrastrukturlandschaft

Die Infrastruktur der Primetals Technologies Austria GmbH besteht aus mehreren Quellen, die Informationen über unterschiedliche Unternehmensressourcen enthalten. Die zentralen MSSQL-Datenbanken speichern strukturierte Informationen über Geräte, Standorte und Netzwerke in Form von Tabellen und Views. Zusätzlich stellen Webanwendungen Informationen über Geräte, Azure-Dienste und den Verbindungsstatus verschiedener Netzwerke bereit.

1.2 Problemstellung

Die aktuelle Infrastruktur erfordert, dass Mitarbeitende Daten aus unabhängigen Quellen manuell zusammenführen, um ein vollständiges Bild der Unternehmensinfrastruktur zu erhalten. Dieser manuelle Prozess kostet Zeit und erhöht das Risiko von Fehlern während der Datenanalyse. Dadurch fehlt eine verlässliche Möglichkeit, den aktuellen Zustand der IT-Infrastruktur effizient zu überwachen.

1.3 Konzept

Das vorgeschlagene Konzept basiert auf einer zentralen Anwendung, die Informationen aus bestehenden Quellen sammelt und aggregiert. Die gesammelten Daten werden über eine zentrale Datasource-Schicht verarbeitet, die eine einheitliche Schnittstelle für den Zugriff auf Infrastrukturinformationen bereitstellt. Anstatt mehrere Systeme manuell zu durchsuchen, erhalten Mitarbeitende eine zentrale Visualisierung, die sie bei der Identifikation von Problemen innerhalb der technischen Landschaft des Unternehmens unterstützt.

1.4 Vorgeschlagene Lösung

Ziel ist ein Grafana-Plugin, das das Global Infrastructure Overview (GIO)-System implementiert. Das Plugin ist in mehrere Schichten unterteilt, um Datenverarbeitung, Kommunikation und Visualisierung voneinander zu trennen.

Die Common-Schicht enthält Repositories und Provider, die die gesammelten Daten verarbeiten und aggregieren, bevor sie über die Grafana-Go-API-Schnittstelle zugänglich sind.

Die Datasource-Schicht kann erweitert werden, um Daten aus MSSQL-Datenbanken und APIs abzurufen. Die gesammelten Informationen werden in eine einheitliche Struktur überführt und an die Visualisierungsschicht weitergeleitet, die unabhängig von der ursprünglichen Datenstruktur auf die Daten zugreifen kann.

Die Visualisierungsschicht stellt die Daten der Primetals Technologies Austria GmbH auf einer Weltkarte sowie in Detailansichten für weiterführende Informationen dar. Die Ansicht verändert sich abhängig von Zoom- und Klickaktionen. Zusätzlich helfen Filter-

und Suchfunktionen den Mitarbeitenden dabei, ein Problem zu lokalisieren und zu analysieren.

Der Zugriff auf Grafana ist über die bestehenden Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen abgesichert, sodass nur berechtigte Benutzer:innen auf das Plugin zugreifen können.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert. Nach der Einleitung werden die technischen Grundlagen von Grafana und den benötigten Technologien vorgestellt. Dabei werden auch grundlegende technische Begriffe und Konzepte erläutert, die für das Verständnis der weiteren Kapitel relevant sind. Das folgende Kapitel beschreibt die Architektur und Implementierung der entwickelten Lösung. Die Arbeit schließt mit einer Evaluation des Systems, einer Diskussion der Ergebnisse und möglichen zukünftigen Erweiterungen ab.

2 Technische Grundlagen

2.1 Netzwerkmetriken

Netzwerkmetriken beschreiben den aktuellen Zustand und die Leistungsfähigkeit eines Netzwerks. Sie ermöglichen eine quantitative Bewertung der Netzwerkkommunikation und können dabei helfen, potenzielle Probleme zu erkennen [2].

2.1.1 Aggregierte Standortwerte

Die folgenden Metriken stellen aggregierte Werte auf Standortebeine dar. Sie werden aus den einzelnen Netzwerkmetriken der einem Standort zugeordneten Systeme ermittelt.

- **Bandbreite:** Die Bandbreite beschreibt die Datenmenge, die ein Gerät innerhalb eines bestimmten Zeitraums über ein Interface senden oder empfangen kann [2].
- **Latenz:** Die Latenz beschreibt die Zeit, die Daten für die Übertragung zwischen zwei Geräten benötigen [2].
- **Erreichbare Geräte:** Die Anzahl der erreichbaren Silver Peak Appliances an einem Standort [2].
- **Nichterreichbare Geräte:** Die Anzahl der nicht erreichbaren Silver Peak Appliances an einem Standort [2].
- **Primäre WAN-Verbindungen:** Die Anzahl der als primär konfigurierten WANs, über die der reguläre Datenverkehr eines Standorts geleitet wird.
- **Backup-WAN-Verbindungen:** Die Anzahl der als Backup konfigurierten WANs, die im Falle eines Ausfalls der primären Verbindung den Datenverkehr übernehmen.

2.1.2 Einzelwerte

Die folgenden Werte werden für jedes einzelne SD-WAN-System erfasst. Sie bilden die Grundlage für die Berechnung der aggregierten Standortwerte (siehe Abschnitt 2.1.1).

- **Name:** Eindeutige Bezeichnung des SD-WAN-Systems.
- **Typ:** Beschreibt die Art des überwachten Systems, beispielsweise SD-WAN-Router.
- **LAN-IP-Adresse:** Die interne IP-Adresse des Systems innerhalb des lokalen Netzwerks.
- **WAN-IP-Adresse (WAN0):** Öffentliche beziehungsweise externe IP-Adresse der primären WAN-Schnittstelle.
- **WAN-IP-Adresse (WAN1):** Öffentliche beziehungsweise externe IP-Adresse der sekundären WAN-Schnittstelle.
- **Firmware-Version:** Version der auf dem System installierten Software beziehungsweise Firmware.
- **Erreichbarkeit:** Gibt an, ob das System aktuell über das Netzwerk erreichbar ist.
- **WAN-Status:** Beschreibt den aktuellen Status beziehungsweise die Rolle der WAN-Verbindung, beispielsweise als primäre oder Backup-WAN-Verbindung.

2.2 Systemmetriken

Systemmetriken beschreiben den aktuellen Zustand und die Ressourcennutzung eines Systems. Sie ermöglichen eine Einschätzung der Auslastung und des Zustands der überwachten Systeme.

2.2.1 Aggregierte Standortwerte

Die folgenden Metriken stellen aggregierte Werte auf Standortebeine dar. Sie werden aus den Werten der einzelnen Systeme eines Standorts ermittelt.

- **Problemanzahl:** Die Problemanzahl beschreibt die Anzahl der aktuell auf einem System erkannten Probleme [3].
- **Anzahl fehlender Softwareaktualisierungen:** Diese Metrik beschreibt die Anzahl der fehlenden Softwareaktualisierungen, die auf einem System installiert werden müssen.
- **Isolierte Systeme:** Diese Metrik beschreibt den Zugriffsstatus eines Systems gegenüber dem restlichen Netzwerk.
- **Anzahl an Systemen:** Diese Metrik beschreibt die Anzahl der an einem Standort vorhandenen Systeme und Systemressourcen.
- **Geräteanzahl pro Typ:** Diese Metrik beschreibt die Anzahl der an einem Standort vorhandenen Geräte, gruppiert nach Gerätetypen.

2.2.2 Einzelwerte

Die folgenden Werte werden für die einzelnen Systeme und Geräte eines Standorts erfasst, darunter auch HCI-Systeme.

HCI Information

Die folgenden Werte beschreiben Metriken eines HCI-Systems, die zur Bewertung dessen Zustands und Ressourcenauslastung herangezogen werden können.

- **CPU-Auslastung:** Die CPU-Auslastung beschreibt den Anteil der verfügbaren Rechenleistung, der von einer HCI aktuell genutzt wird [4].
- **RAM-Auslastung:** Die RAM-Auslastung beschreibt die aktuelle Nutzung des verfügbaren Arbeitsspeichers einer HCI [4].

- **Speicherauslastung:** Die Speicherauslastung beschreibt den Anteil des verfügbaren Massenspeicherplatzes [4].
- **Datenspeicher-Auslastung:** Die Metrik beschreibt den Anteil des verfügbaren Datenspeichers einer HCI, der aktuell genutzt wird.
- **Speicherbereitstellung:** Die Metrik beschreibt den Anteil der insgesamt verfügbaren Speicherkapazität, der von einer HCI bereitgestellt beziehungsweise genutzt wird.
- **Genutzte vSAN-Kapazität:** Diese Metrik beschreibt die aktuell belegte Speicherkapazität innerhalb des vSAN-Verbunds.

HCI Konfigurationsdaten

Die folgenden Werte beschreiben statische Konfigurations- und Hardwareeigenschaften eines HCI-Systems. Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Auslastungswerten ändern sie sich nicht im laufenden Betrieb, sondern ergeben sich aus der jeweiligen Systemkonfiguration.

- **RAID-Stufe:** Das RAID-Level beschreibt die verwendete Redundanz- und Speicherstrategie des HCI-Systems zur Erhöhung der Ausfallsicherheit und Datenverfügbarkeit.
- **Anzahl der HCI-Knoten:** Diese Metrik beschreibt die Anzahl der physischen Knoten, aus denen die HCI-Infrastruktur besteht.
- **Anzahl virtueller Maschinen:** Diese Metrik beschreibt die Anzahl der auf der HCI betriebenen virtuellen Maschinen.
- **CPU-Sockel pro Knoten:** Diese Metrik beschreibt die Anzahl der in einem einzelnen HCI-Knoten verfügbaren CPU-Sockel.
- **Gesamtanzahl der CPU-Sockel:** Diese Metrik beschreibt die Gesamtanzahl der in der HCI-Infrastruktur verfügbaren CPU-Sockel.
- **CPU-Kerne pro Sockel:** Diese Metrik beschreibt die Anzahl der Rechenkerne je CPU-Sockel.
- **Gesamtanzahl der CPU-Kerne:** Diese Metrik beschreibt die Gesamtzahl der in der HCI-Infrastruktur verfügbaren CPU-Kerne.
- **Arbeitsspeicher pro Knoten:** Diese Metrik beschreibt die Größe des in einem einzelnen HCI-Knoten verfügbaren Arbeitsspeichers.
- **Anzahl der Cache-Datenträger pro Knoten:** Diese Metrik beschreibt die Anzahl der in einem HCI-Knoten für Caching-Zwecke verwendeten Datenträger.

- **Größe der Cache-Datenträger:** Diese Metrik beschreibt die Speicherkapazität der für Caching-Zwecke verwendeten Datenträger.
- **Anzahl der Kapazitätsdatenträger pro Knoten:** Diese Metrik beschreibt die Anzahl der für die dauerhafte Datenspeicherung verfügbaren Datenträger je HCI-Knoten.
- **Anzahl der Kapazitätsdatenträger pro Datenträgergruppe:** Diese Metrik beschreibt die Anzahl der Kapazitätsdatenträger innerhalb einer Datenträgergruppe.
- **Größe der Kapazitätsdatenträger:** Diese Metrik beschreibt die Speicherkapazität der für die dauerhafte Datenspeicherung verwendeten Datenträger.
- **Gesamtanzahl der Datenträger pro Knoten:** Diese Metrik beschreibt die Anzahl aller in einem HCI-Knoten vorhandenen Datenträger.
- **vSAN-Kapazität:** Diese Metrik beschreibt die insgesamt für den vSAN-Verbund verfügbare Speicherkapazität [5].

Serverinformationen

Die folgenden Werte werden zur Bewertung des aktuellen Zustands und der Verfügbarkeit eines Servers erfasst.

- **CPU-Auslastung:** Die CPU-Auslastung beschreibt den Anteil der verfügbaren Rechenleistung, der von einem Server aktuell genutzt wird [4].
- **RAM-Auslastung:** Die RAM-Auslastung beschreibt die aktuelle Nutzung des verfügbaren Arbeitsspeichers eines Servers [4].
- **Speicherauslastung:** Die Speicherauslastung beschreibt den Anteil des verfügbaren Massenspeicherplatzes [4].
- **Defender-Status:** Der Defender-Status beschreibt den aktuellen Betriebs- und Sicherheitsstatus des auf dem Server installierten Microsoft Defenders.
- **Zabbix-Status:** Der Zabbix-Status beschreibt die aktuelle Verfügbarkeit und Erreichbarkeit eines Servers aus Sicht des Monitoring-Systems Zabbix. Anhand des Status kann festgestellt werden, ob ein System erfolgreich überwacht werden kann oder ob Kommunikationsprobleme vorliegen [6].
- **Zabbix-Probleme:** Diese Metrik beschreibt die Anzahl der aktuell von Zabbix für den Server erkannten Probleme [3].
- **Anzahl fehlender Softwareaktualisierungen:** Diese Metrik beschreibt die Anzahl der fehlenden Softwareaktualisierungen, die auf dem Server installiert werden müssen.

- **Isolationsstatus:** Der Isolationsstatus beschreibt, ob ein Server vom restlichen Netzwerk isoliert wurde.
- **Isolationsart:** Die Isolationsart beschreibt die Art der Netzwerkisolierung, die für einen Server angewendet wurde.

Geräteinformationen

Die folgenden Werte werden zur Bewertung von Geräten im Netzwerken und an Standorten genutzt.

- **Name:** Eindeutige Bezeichnung eines Netzwerkgeräts innerhalb der überwachten Infrastruktur.
- **Gerätetyp:** Beschreibt die funktionale Kategorie eines Geräts.
 - Firewall
 - Sensor
 - Router
 - Kamera
 - Switch
 - Access Point
- **Modell:** Beschreibt das konkrete Hardwaremodell eines Geräts.
- **LAN-IP-Adresse:** Die interne IP-Adresse eines Geräts innerhalb des lokalen Netzwerks.
- **Öffentliche IP-Adresse:** Die öffentliche beziehungsweise extern erreichbare IP-Adresse eines Geräts oder seines Internetzugangs.

2.3 Zabbix

2.3.1 Zabbix API

2.4 Grafana

2.4.1 Datasources

2.4.2 Plugins

3 Minihandbuch

3.1 Dashboard

GIO dient hauptsächlich der Visualisierung von Daten für Mitarbeiter:innen damit diese schnell und einfach den Zustand der Infrastruktur erkennen können. Die Visualisierung erfolgt über ein Dashboard, das die gesammelten Daten in einer übersichtlichen und interaktiven Form darstellt. Das Dashboard bietet verschiedene Funktionen, die es den Benutzer:innen ermöglichen, die Informationen nach ihren Bedürfnissen zu filtern und zu analysieren.

3.1.1 Panels

Auf dem Dashboard werden Informationen in Panels rechts auf dem Bildschirmrand dargestellt.

- **Statistiken:** Dieses Panel zeigt die Gesamtzahl der Standorte an, die in GIO erfasst sind. Auch werden die aktiven Standorte angezeigt. Als letztes wird die Anzahl der unterschiedlichen Länder in denen sich die Standorte befinden angezeigt.
- **Einstufungsquellen:** Dieses Panel zeigt die unterschiedlichen Einstufungsquellen an. Damit können die Benutzer:innen schnell eine Auswahl treffen, welche Einstufungsquelle sie auf dem Dashboard sehen möchten.
 - **SD-WAN:** Dieses Panel zeigt an ob es ein Problem mit der SD-WAN-Verbindung gibt.
 - **HCI:** Dieses Panel zeigt an ob es ein Problem mit der HCI Ressource gibt.
 - **Server:** Dieses Panel zeigt an ob es ein Problem mit der Server-Verbindung gibt.
 - **LAN:** Dieses Panel zeigt an ob es ein Problem mit der LAN-Verbindung gibt.
- **Filter:** Dieses Panel zeigt nur die Standorte an, die bestimmte Kriterien erfüllen.
 - **Nur aktive Standorte:** Dieser Filter zeigt nur die aktiven Standorte an.
 - **Hat HCI:** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die eine HCI Ressource lagern haben.

- **Klassifikation:** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die eine bestimmte Klasse haben. Dieser Filter ermöglicht eine Mehrfachauswahl damit können mehrere Filter gleichzeitig angewendet werden.
 - **-:** Dieser Filter zeigt alle Standorte an. Das ist der Standardfilter.
 - **Cloud Hub:** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die ein Cloud Hub sind.
 - **HUB:** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die ein HUB sind.
 - **Large Site (FMO):** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die eine Large Site (FMO) sind.
 - **Medium Site (FMO):** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die eine Medium Site (FMO) sind.
 - **Small Site (FMO):** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die eine Small Site (FMO) sind.
 - **Remote Site (FMO):** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die eine Remote Site (FMO) sind.
 - **Special Site Cloud:** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die eine Special Site Cloud sind.
 - **Special Site DC:** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die eine Special Site DC sind.

Hier müssen noch die Klassen referenziert werden.

- **Kritikalität:** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die eine bestimmte Kritikalität haben. Dieser Filter ermöglicht eine Mehrfachauswahl damit können mehrere Filter gleichzeitig angewendet werden.
 - **Stabil:** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die stabil sind.
 - **Instabil:** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die instabil sind.
 - **Kritisch:** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die kritisch sind.

Hier muss noch eine Beschreibung für die Zustände hinzugefügt werden.

- **Legende:** Dieses Panel zeigt die Legende der Icons 3.1.2 an, die auf der Weltkarte verwendet werden.

3.1.2 Icons

Auf der Weltkarte werden die Standorte der einzelnen Standorte durch Icons dargestellt. Hier könnte ein Bild der Legende der Icons eingefügt werden. Hier müssen noch die

Standorttypen referenziert werden. Dadurch können die Benutzer:innen schnell erkennen um welche Art von Standort es sich handelt.

3.1.3 Gerätestatus

Da die Geräte an den Standorten unterschiedliche Zustände haben können, werden diese Zustände durch unterschiedliche Farben der Icons dargestellt. Diese Farben geben den Benutzer:innen einen schnellen Überblick über den Zustand der Geräte an den Standorten. Der Status der Geräte kann dabei in drei Kategorien unterteilt werden:

- **Grün:** Das Gerät ist in einem guten Zustand und funktioniert einwandfrei.
- **Gelb:** Das Gerät hat einen Warnstatus, der auf ein mögliches Problem hinweist.
- **Rot:** Das Gerät hat einen kritischen Status, der auf ein ernsthaftes Problem hinweist.

3.1.4 Detailebenen

Um die numerischen Informationen auf dem Dashboard mit den Standorten zu verknüpfen, wird bei Klick auf ein Icon die detaillierte Ansicht des jeweiligen Standorts geöffnet. Diese detaillierte Ansicht wird bestimmt durch das zoom level des Dashboards. Es gibt drei Detailebenen, die jeweils unterschiedliche Informationen anzeigen:

- **Weltkarten Ansicht:** Auf dieser Ebene werden die Standorte auf einer Weltkarte angezeigt. Die Standorte werden pro Land gruppiert, die Anzahl der Standorte entscheidet über die Größe des Icons. Für die Farbe des Icons wird die schlechteste Einstufungsquelle des Standorts verwendet. Bei einem Klick auf ein Land wird in die Standort Ansicht gewechselt, die alle Standorte des Landes anzeigt.
- **Standort Ansicht:** Auf dieser Ebene werden die Standorte auf einer Landkarte angezeigt. Die Größe der Icons wird durch die Kritikalität der Standorte in der Region bestimmt.
 - **Stabil:** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die stabil sind. Das Icon ist normal groß.
 - **Instabil:** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die instabil sind. Das Icon hat die 1,5-fache Größe.
 - **Kritisch:** Dieser Filter zeigt nur die Standorte an, die kritisch sind. Das Icon hat die 2-fache Größe.

Hier müssen die Zustände referenziert werden.

Bei einem Klick auf ein Icon wird in die Standortdetailansicht gewechselt, die alle Informationen des Standorts anzeigt.

- **Standortdetailansicht:** Auf dieser Ebene wird ein Standort zentriert und detailliert angezeigt. Es werden zu allen anderen Standorten die eine Verbindung zu dem Standort haben strichlierte Linien angezeigt, die die Verbindung darstellen. Die Farbe der Linien wird durch die Qualität der Verbindung bestimmt. Hier muss noch eine Beschreibung der Zustände der Verbindung hinzugefügt werden. Auf dem rechten Bildschirmrand gliedert sich ein neues Panel zwischen die Panels der Statistiken und Einstufungsquellen ein. Auf dem neuen Panel können die Benutzer:innen die Verbindung zu einem bestimmten Standort filtern indem die den Standort Code des Standorts eingeben. Es kann nur auf einen Standort gefiltert werden.

Nachdem ein valider Standort Code eingegeben wurde, reiht sich ein weiteres Panel auf der rechten Seite unter dem Verbindungsfilter ein, das die Informationen der Verbindung anzeigt. Auf der linken Seite des Panels wird die Appliance-ID des Empfängers angezeigt. Auf der rechten Seite des Panels wird die Verbindungslatenz angezeigt. Die Verbindungslatenz wird ausgehend von der Quelle des Dashboards zu dem Standort berechnet und durch die durchschnittliche Latenz der Verbindung dargestellt. Die Anzahl der Verbindungen wird durch die Anzahl der SD-WANs der beiden Standorte bestimmt.

Es öffnet sich auf der linken Seite ein Panel, das alle Informationen des Standorts anzeigt. Dieses Panel ist wiederum in logische Abschnitte unterteilt, die die Informationen in einer übersichtlichen Form darstellen.

- **Standort Informationen:** Dieses Panel zeigt die allgemeinen Informationen des Standorts an.
- **Standort Code:** Der interne Code des Standorts.
- **Land:** Das Land in dem sich der Standort befindet. Länder werden durch die ISO 3166-1 Alpha-2 Codes dargestellt [7].
- **Klassifikation:** Der Typ des Standorts. Hier müssen die Standorttypen referenziert werden.
- **Ist Aktiv:** Zeigt an, ob der Standort aktiv ist.
- **Kritikalität:** Zeigt die Kritikalität des Standorts an. Hier muss noch eine Beschreibung referenziert werden.
- **Netzwerk Übersicht:** Auf diesem Abschnitt werden die Standorte auf einer Netzwerkübersicht angezeigt. In der Kopfzeile wird die Gesamtanzahl der

SD-WANs angezeigt, die der Standort hat. Der Abschnitt ist in zwei Bereiche unterteilt. Der obere Bereich zeigt den Status aller SD-WANs an, die der Standort hat. Der untere Bereich zeigt den Status des Primärgerätes an.

- **Oberer Bereich:** In diesem Bereich werden die Anzahl der erreichbaren, unerreichbaren Geräte des Standorts angezeigt. Außerdem wird den Benutzer:innen die Anzahl der Primär und Backup SD-WANs angezeigt, die der Standort hat.
- **Unterer Bereich:** In diesem Bereich werden die Appliance-IDs der Primärgeräte mit der durchschnittlichen Bandbreite der Verbindung angezeigt. Möglicherweise muss Appliance-ID noch referenziert oder geändert werden. Bei einem Klick auf die Netzwerk Übersicht öffnet sich eine neue Seite, die die SD-WANs des Standorts detailliert anzeigt. Diese Seite ist in zwei Abschnitte unterteilt.
- **Übersicht:** In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Informationen der SD-WANs des Standorts angezeigt. Es wird die Gesamtanzahl der SD-WANs angezeigt, die der Standort hat. Die Anzahl der aktiven und inaktiven SD-WANs wird ebenfalls angezeigt. Außerdem wird die Anzahl der Primär und Backup SD-WANs angezeigt, die der Standort hat. Die Anzahl der erreichbaren und unerreichbaren SD-WANs wird ebenfalls angezeigt.
- **SD-WAN Details:** In diesem Abschnitt werden die SD-WANs des Standorts detailliert angezeigt. Die SD-WANs werden in einer Tabelle dargestellt, die die wichtigsten Informationen zu jedem SD-WAN enthält. Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:
 - **Name:** Der Name des SD-WANs.
 - **Typ:** Der Typ des SD-WANs: Router oder Wireless.
 - **LAN IP:** Die LAN-IP-Adresse des SD-WANs.
 - **WAN0 IP:** Die WAN0-IP-Adresse des SD-WANs laut 2.1.2.
 - **WAN1 IP:** Die WAN1-IP-Adresse des SD-WANs laut 2.1.2.
 - **Firmware:** Die Firmware-Version des SD-WANs laut 2.1.2.
 - **Erreichbarkeit:** Die Erreichbarkeit der Verbindung des SD-WANs: Erreichbar oder Unerreichbar laut 2.1.2.
 - **WAN Status:** Der Status der Verbindung des SD-WANs laut 2.1.2.

Hier können die Benutzer:innen die Server nach ihren Bedürfnissen filtern. Es kann nach dem Namen, der Erreichbarkeit und dem WAN Status des SD-WANs gefiltert werden.

- **HCI Ansicht:** Auf dieser Ebene werden die Standorte auf einer HCI-Übersicht angezeigt. Hier werden die verwendeten HCI-Ressourcen des Standorts angezeigt. Links stehen die Kategorien: Hier muss noch eine Beschreibung der HCI-Ressourcen hinzugefügt werden. + Zitierung
Rechts wird die Auslastung der HCI-Ressourcen in Prozent angezeigt.
Bei einem Klick auf die HCI Ansicht öffnet sich eine neue Seite, die die HCI-Ressourcen des Standorts detailliert anzeigt. Diese Seite ist in vier Abschnitte unterteilt.
- **Generelle Informationen:** In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Informationen des Standorts angezeigt. Es wird der Standort Code des Standorts angezeigt, die Klasse des Standorts und das Datum, die Uhrzeit der letzten Aktualisierung.
- **Auslastung:** In diesem Abschnitt wird die Auslastung der HCI-Ressourcen des Standorts in Prozent und anhand einer Balkenanzeige angezeigt. Die Farbe der Balkenanzeige wird durch die Kritikalität der HCI-Ressourcen bestimmt.
- **Auslastungsverlauf:** In diesem Abschnitt wird die Auslastung der HCI-Ressourcen des Standorts in Prozent und anhand einer Liniendiagramm angezeigt. Um eine bessere Übersicht zu gewären wird ein D3-Linechart verwendet. Zitat für D3-Linechart muss noch hinzugefügt werden.
- **HCI Details:** In diesem Abschnitt werden die HCI-Ressourcen des Standorts detailliert angezeigt.
- **:** Hier muss noch eine Beschreibung der HCI-Ressourcen hinzugefügt werden. + Zitierung
- **Server Ansicht:** In dieser Ansicht werden die Server des Standorts angezeigt. Das Panel zeigt einen Überblick über die Server-Infrastruktur mit folgenden Informationen: die Gesamtanzahl der Server, die Anzahl der Server mit Problemen, die ausstehenden Patches sowie die Anzahl der isolierten Server. Bei einem Klick auf die Server Ansicht öffnet sich eine neue Seite, die die Server des Standorts detailliert anzeigt. Diese Seite ist in zwei Abschnitte unterteilt.
- **Übersicht:** Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die wichtigsten Server-Metriken des Standorts. Dazu gehören die Gesamtanzahl der Server, die Anzahl der erfassten Probleme, die Anzahl ausstehender Aktualisierungen,

die Anzahl isolierter Server sowie das Verhältnis der verfügbaren Server zur Gesamtzahl der ausgewählten Server. Zabbix muss noch referenziert werden.

- **Server Details:** In diesem Abschnitt werden die Server des Standorts detailliert angezeigt. Die Server werden in einer Tabelle dargestellt, die die wichtigsten Informationen zu jedem Server enthält. Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:
- **Servername:** Der Name des Servers.
- **Serverstatus:** Der Status des Servers: Active, Inactive.
- **CPU-Auslastung:** Die CPU-Auslastung laut 2.2.2
- **RAM-Auslastung:** Die RAM-Auslastung laut 2.2.2
- **Festplattenauslastung:** Die Festplattenauslastung laut 2.2.2

Hier können die Benutzer:innen die Server nach ihren Bedürfnissen filtern. Es können mehrere Filter gleichzeitig angewendet werden, um die Serverliste nach verschiedenen Kriterien einzugrenzen.

- **Servername:** Die Benutzer:innen können nach dem Namen des Servers filtern.
- **Serverstatus:** Die Benutzer:innen können nach dem Status des Servers filtern.
- **Festplattenauslastung:** Die Benutzer:innen können nach der Festplattenauslastung laut 2.2.2 des Servers filtern.
- **CPU-Auslastung:** Die Benutzer:innen können nach der CPU-Auslastung laut 2.2.2 des Servers filtern.
- **RAM-Auslastung:** Die Benutzer:innen können nach der RAM-Auslastung laut 2.2.2 des Servers filtern.
- **Probleme:** Die Benutzer:innen können nach der Anzahl der Probleme des Servers filtern.
- **Fehlende KBs:** Die Benutzer:innen können nach der Anzahl der fehlenden KBs des Servers filtern.

Bei einem Klick auf einen Server in der Tabelle öffnet sich eine neue Seite, die die Details des Servers anzeigt. Diese Seite ist in drei Abschnitte unterteilt.

- **Serverinformationen:** In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Informationen des Servers angezeigt. Dazu gehören die CPU-Auslastung des Servers laut 2.2.2, die Festplattenauslastung des Servers laut 2.2.2, die Verfügbarkeit des Servers, die Anzahl der Probleme des Servers, und die Anzahl der fehlenden Updates des Servers laut 2.2.2.

- **Detail Kennzahlen:** In diesem Abschnitt werden die Detail Kennzahlen des Servers angezeigt. Dazu gehören der Hostname des Servers, das Betriebssystem des Servers, die Version des Betriebssystems des Servers, der Gesundheitszustand des Servers, der Isolationsstatus des Servers laut 2.2.2 und der Isolationstyp des Servers laut 2.2.2,
- **Probleme:** In diesem Abschnitt werden die Probleme des Servers in Form einer Liste angezeigt.
- **Geräte Ansicht:** Auf dieser Ebene werden die Standorte auf einer Geräteübersicht angezeigt.
- Das Panel zeigt einen Überblick über die Geräte des Standorts mit folgenden Informationen: Den Status, hier stehen die Anzahl der Switches und die Anzahl der kabellosen Netzwerkgeräte. Die Netwerke, hier stehen die Anzahl der vLANs und die Anzahl der vorlagenen Netzwerke.

Bei einem Klick auf die Geräte Ansicht öffnet sich eine neue Seite, die die Geräte des Standorts detaillierter anzeigt. Diese Seite ist in zwei Abschnitte unterteilt.
- **Übersicht:** Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die wichtigsten Geräte-Metriken des Standorts. Dazu gehören die Gesamtanzahl der Geräte, die Anzahl der Switches und die Anzahl der kabellosen Netzwerkgeräte.
- **Geräte Details:** In diesem Abschnitt werden die Geräte des Standorts detailliert angezeigt. Die Geräte werden in einer Tabelle dargestellt, die die wichtigsten Informationen zu jedem Gerät enthält. Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:
 - **Name:** Der Name des Geräts.
 - **Typ:** Der Typ des Geräts: Switch oder Wireless.
 - **LAN-IP-Adresse:** Die LAN-IP-Adresse des Geräts laut 2.2.2.
 - **Öffentliche IP-Adresse:** Die öffentliche IP-Adresse des Geräts laut 2.2.2.
 - **Status:** Der Status des Geräts.

Hier können die Benutzer:innen die Geräte nach ihren Bedürfnissen filtern. Es können mehrere Filter gleichzeitig angewendet werden, um die Geräteliste nach verschiedenen Kriterien einzugrenzen.
- **Name:** Die Benutzer:innen können nach dem Namen des Geräts filtern.
- **Typ:** Die Benutzer:innen können nach dem Typ des Geräts filtern.
- **Status:** Die Benutzer:innen können nach dem Status des Geräts filtern.

Bei einem Klick auf ein Gerät in der Tabelle öffnet sich eine neue Seite, die die Details des Geräts anzeigt. Diese Seite ist in zwei Abschnitte unterteilt.

- **Baum Graf:** In diesem Abschnitt werden die Endgeräte des ausgewählten Geräts, mithilfe einer Baumdarstellung des D3-Tree angezeigt. Dazu gehören die LAN-IP-Adresse des Geräts laut 2.2.2, die öffentliche IP-Adresse des Geräts laut 2.2.2, der Status des Geräts und der Typ des Geräts.

Wenn es sich bei dem ausgewählten Standort um einen Cloud Hub handelt 3.1.5, werden wenn vorhanden eigene Knoten angezeigt, die Netzwerksicherheitsgruppen repräsentieren. Bei einem Klick auf eine Netzwerksicherheitsgruppe öffnet sich eine neue Seite, die die Regeln der Netzwerksicherheitsgruppe anzeigt. Die Seite ist in zwei Abschnitte unterteilt.

- **Eingehende Regeln:** In diesem Abschnitt werden die eingehenden Regeln der Netzwerksicherheitsgruppe angezeigt.
- **Ausgehende Regeln:** In diesem Abschnitt werden die ausgehenden Regeln der Netzwerksicherheitsgruppe angezeigt.

Die Regeln werden in einer Tabelle dargestellt, die die wichtigsten Informationen zu jeder Regel enthält. Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:

- **Name:** Der Name der Regel.
- **Zugang:** Der Zugang der Regel: Erlaubt oder Verweigert.
- **Protokoll:** Das Protokoll der Regel: TCP, UDP, ICMP oder Any.
- **Quelle:** Die Quelle der Regel. Hier muss die Beschreibung der Quelle referenziert werden.
- **Quell-Port:** Der Quell-Port der Regel.
- **Ziel:** Das Ziel der Regel. Hier muss die Beschreibung des Ziels referenziert werden.
- **Ziel-Port:** Der Ziel-Port der Regel.
- **Standard:** Zeigt an, ob die Regel eine Standardregel ist.
- **Aktiv:** Zeigt an, ob die Regel aktiv ist.
- **Endgeräte:** In diesem Abschnitt werden die Detail Kennzahlen der Endgeräte angezeigt. Dazu gehören der Name des Endgeräts, die IP-Adresse des Endgeräts, die MAC-Adresse des Endgeräts und das vLAN des Endgeräts. Es kann nach dem Namen gefiltert werden.
- **Cloud-Hub-Ansicht:** Die Menüs der Ansicht überschneiden sich weitgehend mit denen der Standort Detail Ansicht (siehe Abschnitt 3.1.4). Die allgemeinen Standortinformationen werden bei Cloud Hubs jedoch nicht in derselben

Form dargestellt. Die Sonderstellung von Cloud Hubs wird in Abschnitt 3.1.5 beschrieben.

Zusätzlich enthält die Cloud-Hub-Ansicht eine VNETs-Ansicht. Diese zeigt die virtuellen Netzwerke des Cloud Hubs an und ermöglicht deren detaillierte Betrachtung. Eine HCI-Ansicht und eine Geräteansicht sind für Cloud Hubs nicht vorhanden.

Die VNETs-Ansicht enthält die folgende Informationen:

- **Name:** Der Name des Cloud Hubs.
- **VNETs:** Die Anzahl der virtuellen Netzwerke des Cloud Hubs.
- **Subnetze:** Die Anzahl der Subnetze des Cloud Hubs.

3.1.5 Cloud Hubs

Cloud Hubs nehmen bei der Darstellung auf dem Dashboard eine Sonderstellung ein. Im Gegensatz zu den übrigen Standorten werden sie unabhängig von der aktuell verwendeten Detailebene immer auf der Karte angezeigt. Ihre Sichtbarkeit hängt somit nicht vom Zoom-Level des Dashboards ab.

Die Menüs der Detailansicht überschneiden sich weitgehend mit denen der Standortdetailansicht. Die allgemeinen Standortinformationen existieren bei Cloud Hubs jedoch nicht in derselben Form wie bei regulären Standorten. Für die gemeinsamen Menüs wird auf Abschnitt 3.1.4 verwiesen. Der konkrete Aufbau der Cloud-Hub-Ansicht und die VNETs-Ansicht werden in Abschnitt 3.1.4 beschrieben. Einen Unterschied gibt es auch bei der Geräteansicht 3.1.4.

4 Projektevaluation

4.1 Organisation

4.1.1 Milestones

,

4.1.2 Kommunikation

4.2 Probleme

5 Technologien

5.1 Dateneinbindung

5.1.1 Datenquellen

5.2 Visualisierung

6 Umsetzung

Siehe tolle Daten in Tab. 1.

Siehe und staune in Abb. 2. Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

	Regular Customers	Random Customers
Age	20-40	>60
Education	university	high school

Tabelle 1: Ein paar tabellarische Daten

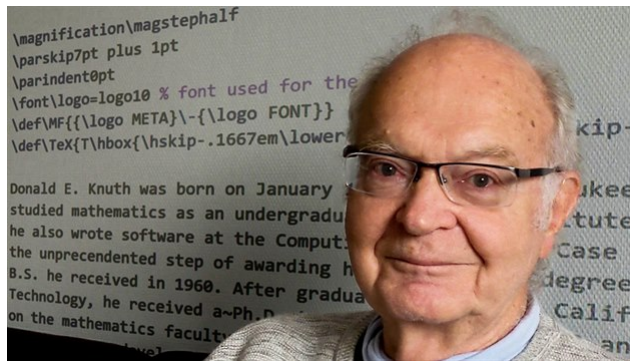


Abbildung 2: Don Knuth – CS Allfather

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus. Dann betrachte den Code in Listing 1.

Listing 1: Some code

```

1  # Program to find the sum of all numbers stored in a list (the not-Pythonic-way)
2
3  # List of numbers
4  numbers = [6, 5, 3, 8, 4, 2, 5, 4, 11]
5
6  # variable to store the sum
7  sum = 0
8
9  # iterate over the list
10 for val in numbers:
11     sum = sum+val
12
13 print("The sum is", sum)

```

7 Zusammenfassung

Aufzählungen:

- Itemize Level 1
 - Itemize Level 2
 - Itemize Level 3 (vermeiden)
- 1. Enumerate Level 1
 - a. Enumerate Level 2
 - i. Enumerate Level 3 (vermeiden)

Desc Level 1

Desc Level 2 (vermeiden)

Desc Level 3 (vermeiden)

Glossar

Grafana Grafana, an open-source monitoring and visualization software solution that allows data from different sources to be displayed using dashboards and plugins

HCI Hyperconverged Infrastructure, eine softwaredefinierte Infrastruktur, bei der Rechenleistung, Speicher und Netzwerkfunktionen in einem einheitlichen System zusammengeführt und zentral verwaltet werden [8]

MSSQL Microsoft SQL Server, a relational database management system used for storing, managing, and retrieving structured data

RAID Redundant Array of Independent Disks, ein Verfahren zur Zusammenfassung mehrerer physischer Datenträger zu einer logischen Speichereinheit, um die Leistung, Datenverfügbarkeit und Ausfallsicherheit von Speichersystemen zu verbessern [9]

SD-WAN Software-Defined Wide Area Network, eine softwarebasierte Technologie zur zentralen Steuerung und Verwaltung von WAN-Verbindungen über verschiedene Netzwerkverbindungen

Silver Peak Appliance Netzwerkgerät des Herstellers Silver Peak zur Bereitstellung und Überwachung von SD-WAN-Verbindungen in verteilten Netzwerken

Standort Code Ein eindeutiger Code, der einen Standort innerhalb eines Systems identifiziert.

vSAN Virtual SAN, eine softwaredefinierte Speicherlösung von VMware, die lokalen Speicher mehrerer Server zu einem gemeinsamen, zentral verwalteten Datenspeicher zusammenfasst [5]

WAN Wide Area Network, ein Weitverkehrsnetzwerk zur Verbindung räumlich voneinander getrennter Netzwerke und Standorte

Literaturverzeichnis

- [1] Primetals Technologies. (2026) Who We Are. Online verfügbar: <https://www.primetals.com/en/about-us/who-we-are/>
- [2] Hewlett Packard Enterprise. (2026) Aruba SD-WAN Orchestrator User Guide (Release 9.5.2). Online verfügbar: https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/sdwan-PDFs/user/Orch_UserGuide_R952.pdf
- [3] Zabbix SIA. (2026) Zabbix API: problem.get. Zabbix Documentation. Online verfügbar: <https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/api/reference/problem/get>
- [4] Microsoft. (2026) Troubleshoot performance problems in Windows. Microsoft Learn. Online verfügbar: <https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/performance/troubleshoot-performance-problems-in-windows>
- [5] Broadcom Inc., „Monitor vSAN Capacity,” 2026. Online verfügbar: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vsan/vsan/8-0/vsan-monitoring/monitor-the-vsan-cluster/monitor-vsan-capacity.html>
- [6] Zabbix, „Unreachable/Unavailable Host Interface Settings,” 2026. Online verfügbar: <https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/appendix/items/unreachability>
- [7] International Organization for Standardization (ISO). (2026) ISO 3166 Glossary. Online verfügbar: <https://www.iso.org/glossary-for-iso-3166.html>
- [8] Red Hat. (2026) Was ist Hyperconverged Infrastructure (HCI)? Red Hat. Online verfügbar: <https://www.redhat.com/de/topics/hyperconverged-infrastructure/what-is-hyperconverged-infrastructure>
- [9] IBM, „About RAID,” 2026. Online verfügbar: <https://cloud.ibm.com/docs/bare-metal?topic=bare-metal-bm-raid-levels>

Abbildungsverzeichnis

1	Worldmap screenshot	II
2	Don Knuth – CS Allfather	23

Tabellenverzeichnis

1	Ein paar tabellarische Daten	22
---	--	----

Quellcodeverzeichnis

1	Some code	23
---	---------------------	----

Anhang